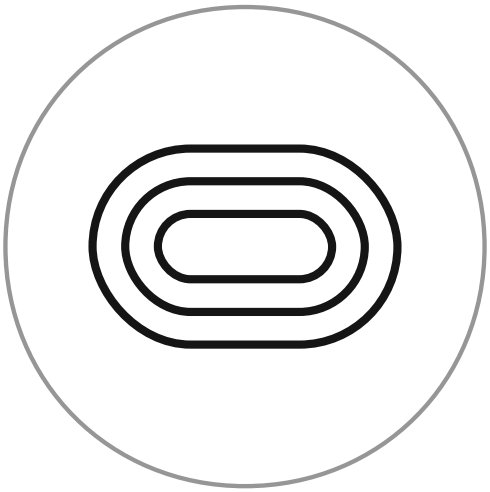


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고2 A반 · 21문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 방정식에의 활용

수학은유강

01 [방정식의 실근의 개수 · 중] 사차방정식

$3x^4+4x^3-12x^2+k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

02 [방정식의 실근의 개수 · 중] 방정식

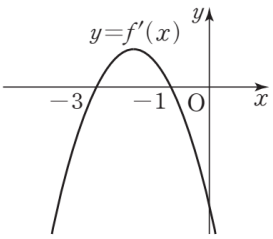
$x^3-3x^2-9x+a=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

03 [방정식의 실근의 개수 · 중상] x 에 대한 방정식

$3x^4+4x^3-24x^2-48x+n=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2 가 되도록 하는 자연수 n 의 개수를 구하시오.

04 [방정식의 실근의 개수 · 중상] 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.

$f(-3)=-3$, $f(-1)=5$ 일 때, 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.



05 [방정식의 실근의 개수 · 중상] 방정식 $x^4-\frac{16}{3}x^3+6x^2-k=0$ 이 서로 다른 두 실근과 두 허근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $p<k<q$ 또는 $k>r$ 일 때, $p+q+r$ 의 값은? (단, p, q, r 은 상수이다.)

① $-\frac{23}{3}$ ② $-\frac{22}{3}$ ③ -7
④ $-\frac{20}{3}$ ⑤ $-\frac{19}{3}$

06 [방정식의 실근의 부호 · 중] x 에 대한 방정식 $-\frac{1}{3}x^3+9x+k=0$ 이 한 개의 양의 실근과 서로 다른 두 개의 음의 실근을 가지도록 하는 정수 k 의 최댓값은?

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

07 [방정식의 실근의 부호 · 중] 함수 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+13$ 에 대하여 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖고, 모든 실근의 곱이 음수가 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

08 [방정식의 실근의 부호 · 중상] x 에 대한 방정식 $x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x-k=0$ 이 한 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는 $0<k<p$ 또는 $k>q$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 $0<p<q$ 인 상수이다.)

09 [방정식의 실근의 부호 · 중상] 자연수 n 과 함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+2$ 에 대하여 방정식 $f(x)=n$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수를 $g(n)$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} g(n)$ 의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

10 [방정식 f(x)=k의 실근과 미정계수 · 중] x 에 대한 삼차방정식 $-x^3+12x+k=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3 일 때, 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

11 [방정식 f(x)=k의 실근과 미정계수 · 중] x 에 대한 삼차방정식 $x^3+3x^2-24x+k=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

① -52 ② -48 ③ -44
④ -40 ⑤ -36

12 [방정식 f(x)=k의 실근과 미정계수 · 중상] x 에 대한 방정식 $4x^3-3x^2-6x+a=0$ 이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 자연수 a 의 최솟값을 구하시오.

13 [방정식 f(x)=k의 실근과 미정계수 · 중상] 양수 a 에 대하여 방정식 $x^3 - ax + \frac{1}{2}a = 0$ 이 한 실근과 중근을 가질 때, a 의 값은?

① $\frac{21}{16}$ ② $\frac{23}{16}$ ③ $\frac{25}{16}$ ④ $\frac{27}{16}$ ⑤ $\frac{29}{16}$

14 [방정식 f(x)=k의 실근과 미정계수 · 중상] x 에 대한 방정식 $2x^3 - 3(a-1)x^2 - 6ax + 4 = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15 [두 그래프의 교점의 개수 · 중] 곡선 $y = x^3 + 3x^2 - 10x$ 와 직선 $y = -x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

16 [두 그래프의 교점의 개수 · 중] 두 곡선 $y = 2x^2 - 1$, $y = x^3 - x^2 + k$ 가 만나는 점의 개수가 2 가 되도록 하는 양수 k 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17 [두 그래프의 교점의 개수 · 중] 삼차함수 $f(x)=x^3-6x^2+7x$ 의 그래프와 직선 $y=-2x+n$ 이 오직 한 점에서 만나도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

18 [두 그래프의 교점의 개수 · 중상] 두 곡선 $y=x^4-4x^3+15x+3,\ y=2x^2+3x+k$ 가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

19 [곡선에 그은 접선의 개수 · 중] 점 $(-1,\ 1)$ 에서 곡선 $y=x^3+ax+1$ 에 그을 수 있는 서로 다른 접선의 개수가 2 가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① -9 ② -7 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

20 [곡선에 그은 접선의 개수 · 중상] 점 $(2,\ k)$ 를 지나고 곡선 $y=x^3-x$ 에 접하는 직선의 개수가 3 일 때, 정수 k 의 개수를 구하시오.

21 [곡선에 그은 접선의 개수 · 중상] 실수 k 에 대하여 점 $(0,\ k)$ 에서 곡선 $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ 에 한 개 또는 두 개의 접선을 그을 수 있을 때, 음수 k 의 최댓값을 구하시오.

ANSWER KEY

빠른정답

01 ④	**02** 22	**03** 111	**04** 7
05 ②	**06** ④	**07** 19	**08** 7
09 ③	**10** 15	**11** ①	**12** 6
13 ④	**14** ②	**15** 22	**16** ③
17 5	**18** 15	**19** ⑤	**20** 7
21 $-\frac{1}{4}$			

오답 메모 · 다시 볼 문항